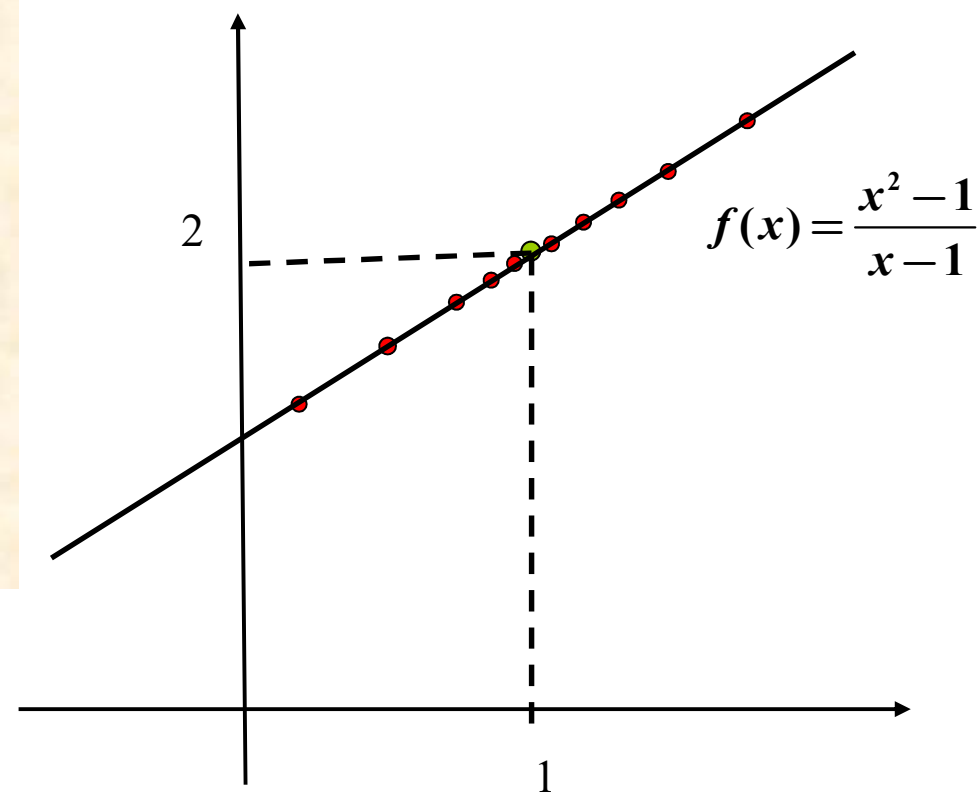


二、函数极限的定义

1. 自变量趋于有限值时函数的极限

x	$f(x)$	x	$f(x)$
0.9	1.9	1.1	2.1
0.99	1.99	1.01	2.01
0.999	1.999	1.001	2.001
0.9999	1.9999	1.0001	2.0001
0.99999	1.99999	1.00001	2.00001

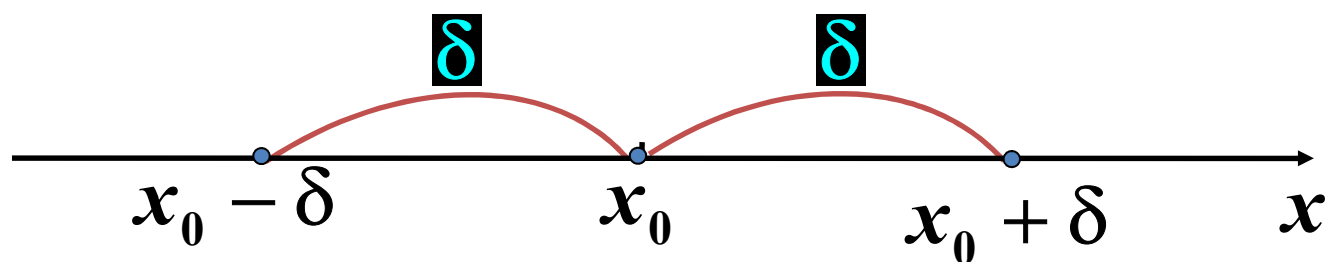


$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$$

问题: 函数 $y = f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 的过程中, 对应函数值 $f(x)$ 无限趋近于 确定值 A .

$|f(x) - A| < \varepsilon$ 表示 $|f(x) - A|$ 任意小;

$0 < |x - x_0| < \delta$ 表示 $x \rightarrow x_0$ 的过程.



点 x_0 的去心 δ 邻域, δ 体现 x 接近 x_0 程度.

(1) 定义:

定义 1 如果对于任意给定的正数 ε (不论它多么小), 总存在正数 δ , 使得对于适合不等式

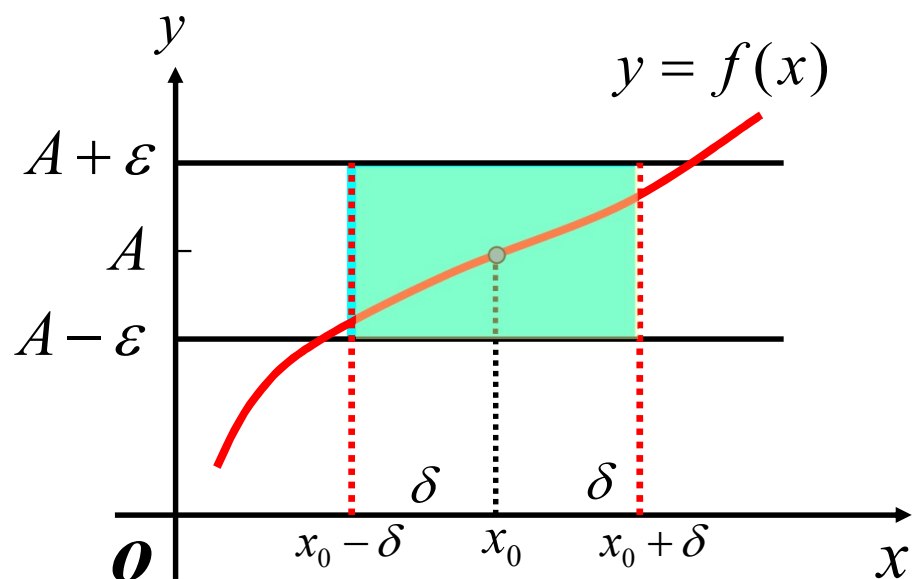
$0 < |x - x_0| < \delta$ 的一切 x , 对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 那末常数 A 就叫函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow A (\text{当 } x \rightarrow x_0)$$

" $\varepsilon - \delta$ " 定义 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

注意： 1.函数极限与 $f(x)$ 在点 x_0 是否有定义无关;
2. δ 与任意给定的正数 ε 有关.

(2) 几何解释：
当 x 在 x_0 的去心 δ 邻域时,函数 $y = f(x)$ 图形完全落在以直线 $y = A$ 为中心线,宽为 2ε 的带形区域内.



显然,找到一个 δ 后, δ 越小越好.

例1 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} C = C$, (C 为常数).

证 任给 $\varepsilon > 0$, 任取 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f(x) - A| = |C - C| = 0 < \varepsilon \text{ 成立, } \therefore \lim_{x \rightarrow x_0} C = C.$$

练习 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$.

证 $\because |f(x) - A| = |x - x_0|$, 任给 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$,

当 $0 < |x - x_0| < \delta = \varepsilon$ 时,

$|f(x) - A| = |x - x_0| < \varepsilon$ 成立, $\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$.

例2 证明 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$.

证 函数在点 $x=1$ 处没有定义.

$$\because |f(x) - A| = \left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} - 2 \right| = |x - 1| \quad \text{任给 } \varepsilon > 0,$$

要使 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 只要取 $\delta = \varepsilon$,

当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, 就有 $\left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} - 2 \right| < \varepsilon$,

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2.$$

例3 证明: 当 $x_0 > 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$.

证 $\because |f(x) - A| = |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \left| \frac{x - x_0}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \right| \leq \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}},$

任给 $\varepsilon > 0$, 要使 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 取 $\delta = \sqrt{x_0} \varepsilon$,

只要 $|x - x_0| < \sqrt{x_0} \varepsilon$ 且不取负值.

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 就有 $|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| < \varepsilon$,

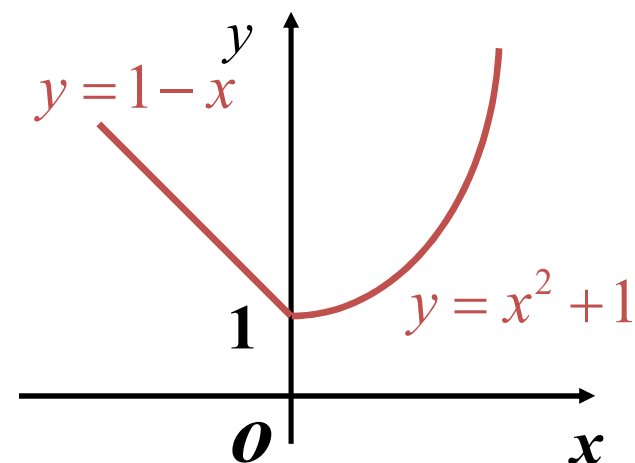
$$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}.$$

(3) 单侧极限:

例如,

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} 1-x, & x < 0 \\ x^2 + 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = ?.$$



分 $x > 0$ 和 $x < 0$ 两种情况分别讨论

x 从左侧无限趋近 x_0 , 记作 $x \rightarrow x_0 - 0$;

x 从右侧无限趋近 x_0 , 记作 $x \rightarrow x_0 + 0$;

$$\begin{aligned} \text{注意: } \{x \mid 0 < |x - x_0| < \delta\} \\ = \{x \mid 0 < x - x_0 < \delta\} \cup \{x \mid -\delta < x - x_0 < 0\} \end{aligned}$$

左极限

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时,
恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

记作 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 - 0 \\ (x \rightarrow x_0^-)}} f(x) = A$ 或 $f(x_0 - 0) = A$.

右极限

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时,
恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

记作 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 + 0 \\ (x \rightarrow x_0^+)}} f(x) = A$ 或 $f(x_0 + 0) = A$.

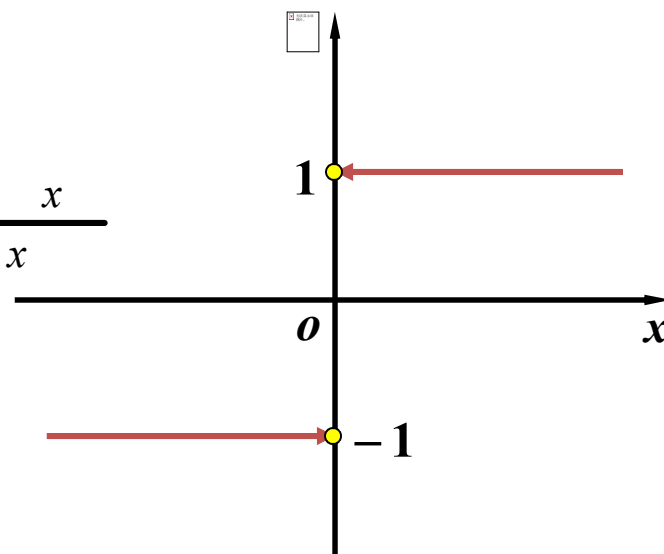
定理1: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = A.$

例5 验证 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 不存在.

证 $\lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{-x}{x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0-0} (-1) = -1$$

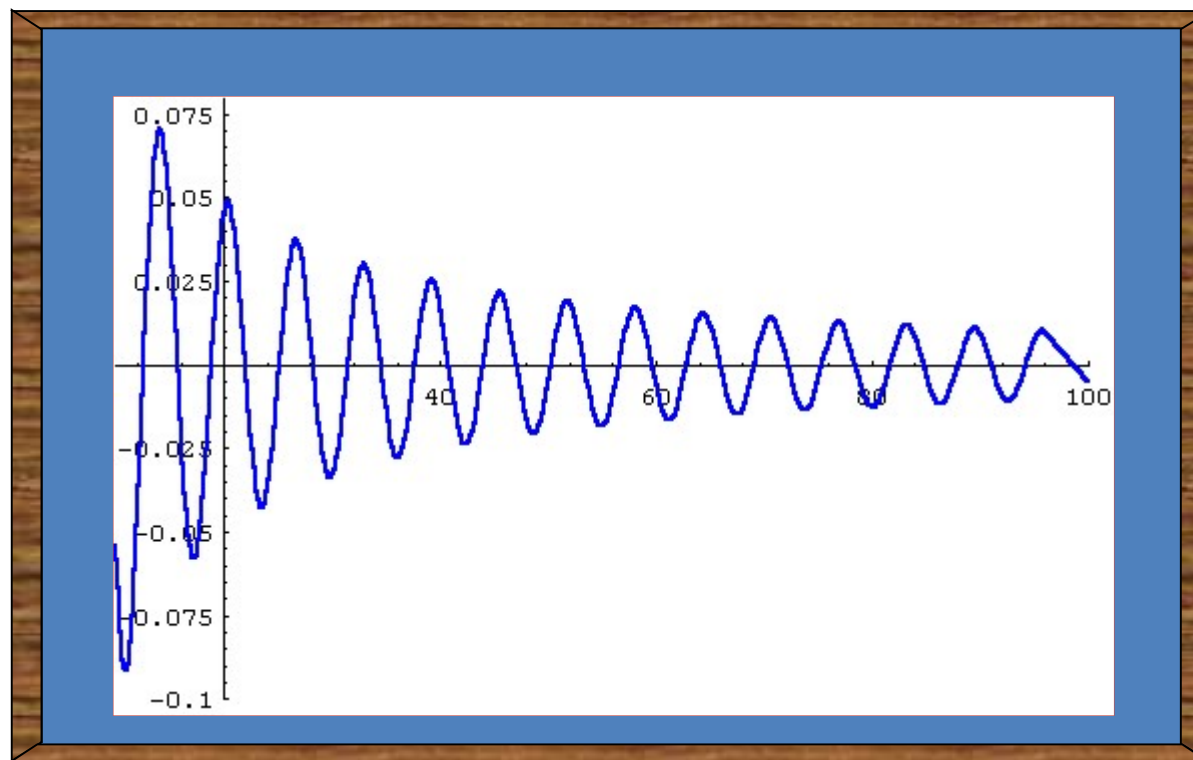
$$\lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+0} 1 = 1$$



左右极限存在但不相等, $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在.

2、自变量趋向无穷大时函数的极限

观察函数 $\frac{\sin x}{x}$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的变化趋势.



问题: 函数 $y = f(x)$ 在 $x \rightarrow \infty$ 的过程中, 对应函数值 $f(x)$ 无限趋近于确定值 A .

问题: 如何用数学语言刻划函数“无限接近”.

$|f(x) - A| < \varepsilon$ 表示 $|f(x) - A|$ 任意小;

$|x| > X$ 表示 $x \rightarrow \infty$ 的过程.

(1) 定义:

定义 1 如果对于任意给定的正数 ε (不论它多么小), 总存在着正数 X , 使得对于适合不等式 $|x| > X$ 的一切 x , 所对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

那末常数 A 就叫函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow A (\text{当 } x \rightarrow \infty)$$

$$\boxed{\text{"}\varepsilon - X\text{" 定义}} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{使当 } |x| > X \text{ 时, 恒有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$

(2) 另两种情形:

1⁰. $x \rightarrow +\infty$ 情形: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$

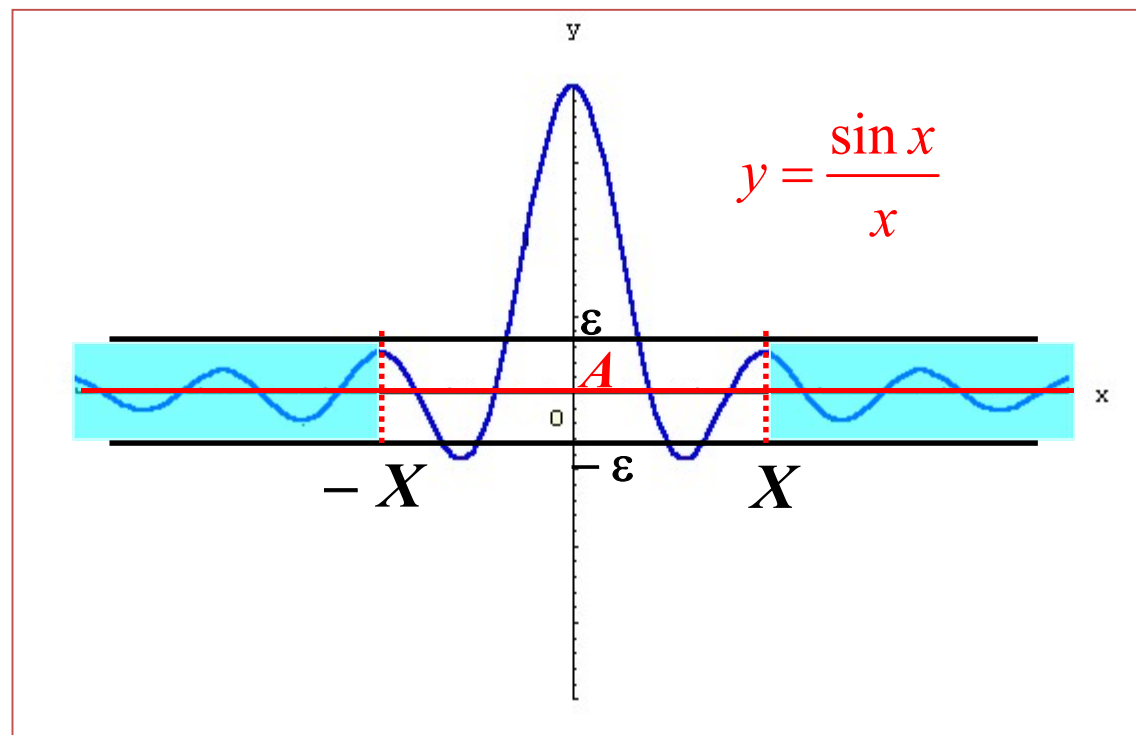
$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 使当 $x > X$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

2⁰. $x \rightarrow -\infty$ 情形: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$

$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 使当 $x < -X$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

定理2: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$.

(3) 几何解释:



当 $x < -X$ 或 $x > X$ 时, 函数 $y = f(x)$ 图形完全落在以直线 $y = A$ 为中心线, 宽为 2ϵ 的带形区域内.

例6 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} = 1$.

证. $\left| \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} - 1 \right| = \left| \frac{\sqrt{x^2 - 1} - x}{x} \right| = \frac{|-1|}{|x| |\sqrt{x^2 - 1} + x|} < \frac{1}{x}$

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $X = \frac{1}{\varepsilon}$, 则当 $x > X$ 时恒有

$$\left| \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} - 1 \right| < \frac{1}{x} < \frac{1}{X} = \varepsilon, \text{ 故 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} = 1.$$

定义: 如果 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c$, 则直线 $y = c$ 是函数 $y = f(x)$ 的图形的 水平渐近线.

三、函数极限的性质

定理3 (唯一性定理) 如果极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在,

那么极限值是唯一的.

定理4(局部有界性定理)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内

有界, 即存在常数 $M > 0$ 及 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x)| \leq M$.

注意: ①这是极限存在的一个必要不充分条件。

②可得又一个判断极限不存在的方法: 函数在某点的去心邻域内无界, 则在这点的极限必不存在。

定理5 (局部保序性定理)

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 且 $A > B$,
则 $\exists \delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) > g(x)$.

推论1 (局部保号性定理)

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 且 $A > 0$ (或 $A < 0$), 则 $\exists \delta > 0$,
使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$).

推论2 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 且 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in \hat{N}(x_0, \delta)$ 时,
 $f(x) \geq 0$ (或 $f(x) \leq 0$), 则 $A \geq 0$ (或 $A \leq 0$).

说明: 以上3个定理及推论在 $\mathcal{X}$ 的其它趋限过程中,
即在

$$x \rightarrow x_0^-, x \rightarrow x_0^+, x \rightarrow \infty,$$

$$x \rightarrow +\infty, x \rightarrow -\infty,$$

的情况下都有类似的结论成立.

以上定理都可以推广到数列极限

数列的有界性定理

收敛数列必是有界数列。

定义：在数列 $\{a_n\}$ 中任意选取无穷多项，按原来在 $\{a_n\}$ 中的次序排列，

$$a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots, a_{n_k}, \dots$$

其中 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$ ，则数列 $\{a_{n_k}\}$ 称为原数列 $\{a_n\}$ 的一个子数列。

定理：以下三个命题互相等价：

- 1) 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 L ;
- 2) 数列 $\{a_n\}$ 的任一子数列 $\{a_{n_k}\}$ 都收敛于 L ;
- 3) 子数列 $\{a_{n_k}\}$ 和 $\{a_{n_k}\}$ 都收敛于 L .